

# Ramificação técnica Xclipse Open 940 — XO940

Kernel, GPU, firmware, DRM, Vulkan, OpenCL e caminhos Android

---

Documento exclusivo da ramificação técnica. O plano principal contém a documentação interpretativa e os resultados dos cinco itens.

## Ramificação técnica completa

XCLIPSE-940 / X0940 – ESTRUTURA TÉCNICA OBSERVADA E MAPEADA

- └─ aparelho / plataforma
  - | └─ Samsung SM-S721B
  - | └─ r12s / plataforma erd9945
  - | └─ SoC / hardware s5e9945
  - | └─ kernel Linux 6.1.157-android14-11 aarch64
  - | └─ Device Tree
    - | | └─ /sgpu@22200000
    - | | └─ compatible: samsung-sgpu,samsung-sgpu
    - | | └─ s5e9945-sgpu\_common.dtsi
    - | | └─ s5e9945-sgpu\_evt0.dtsi
  - | └─ energia / frequência / devfreq
    - | | └─ 22200000.sgpu
    - | | └─ sgpu\_governor
    - | | └─ 252000..1095000 Hz observados como faixa disponível
- └─ kernel
  - | └─ include/uapi/drm/sgpu\_drm.h
  - | | └─ GEM / BO / mmap
  - | | └─ context / BO list / command submission
  - | | └─ GEM VA / VM / waits / fences
  - | | └─ syncobj / timeline / dependencies
  - | | └─ device / IP / firmware / page-fault queries
  - | | └─ extensões Samsung / instance-data / memory-profile
  - | └─ drivers/gpu/drm/samsung/gpu/sgpu/
    - | | └─ device / platform match
    - | | └─ KMS / DRM integration
    - | | └─ GEM / TTM / memory manager
    - | | └─ VM / MMHUB / IOMMU interaction
    - | | └─ command processor / IB / chunks
    - | | └─ rings / queues / scheduler
    - | | └─ fences / sync / semaphores
    - | | └─ GFX / COMPUTE / SDMA IP blocks
    - | | └─ firmware / microcode / reset
    - | | └─ DVFS / debug / dump / diagnostics
  - | └─ drivers/iommu/samsung/
  - | └─ drivers/dma-buf/heaps/samsung/
  - | └─ drivers/gpu/drm/samsung/gpu/include/asic\_reg/gc/
    - | | └─ GC 10.4.0 M1/M2 register data
    - | | └─ revision correlation required

```

|
└─ DRM runtime observado
|   └─ /sys/class/drm/card0
|       └─ DRIVER=sgpu
|           └─ OF_FULLNAME=/sgpu@22200000
|               └─ /sys/bus/platform/drivers/sgpu
|   └─ /sys/class/drm/card1
|       └─ DRIVER=exynos-drm
|   └─ /dev/dri/card0 → SGPU
|   └─ /dev/dri/card1 → Exynos display
|   └─ /dev/dri/renderD128 → SGPU
|       └─ /dev/dri/renderD129 → caminho Exynos/display
|
└─ GPU / firmware / identidade observada
|   └─ família 147 (MGFX)
|   └─ device 0x000073a0
|   └─ chip revision 0x02600200
|   └─ GFX IP 10.0 / rings mask 0xf
|   └─ COMPUTE IP 10.0 / rings mask 0x7
|   └─ DMA IP 0 observado no inventário anterior
|   └─ SGPU firmware 2.23.0
|   └─ SGPU RTL CL 0x0004ea15
|   └─ ME firmware 0x00000005
|   └─ MEC firmware 0x00000004
|   └─ PFP firmware 0x00000007
|       └─ RLC firmware 0x00000001
|
└─ user space Android / vendor
|   └─ /system/lib64/libvulkan.so
|   └─ /vendor/lib64/hw/vulkan.samsung.so
|       └─ ELF AArch64 / stripped
|       └─ BuildID 7b6134ba45f561f28b006e07ef075b4d4c429bcd
|       └─ SPIR-V / shader / pipeline vocabulary
|       └─ opcode / hardware opcode vocabulary
|       └─ SCEmitter / SCAsmEncoder vocabulary
|       └─ VOPC / VOP1 / VOP2 / VOP3 / VOP3P
|           └─ DPP8 / DPP16 / Encode* vocabulary
|   └─ /vendor/lib64/libdrm_sgpu.so
|       └─ sgpu_bo_alloc / import / export
|       └─ sgpu_bo_va_op / BO list
|       └─ sgpu_cs_ctx_create / submit / submit_raw
|       └─ sgpu_cs_wait_fences / syncobj / semaphore
|           └─ sgpu_query_gpu_page_faults / VA range

```

- |   └─ /vendor/lib64/libOpenCL.so
- |   └─ /vendor/lib64/libSGPU0OpenCL.so
- |   |   └─ context / queue
- |   |   └─ buffer / image / program / kernel
- |   |   └─ clEnqueueNDRangeKernel / clEnqueueTask
- |   |   └─ events / barriers / clFinish
- |   |   └─ clEnqueueReadBuffer / readback interface
- |   └─ /vendor/etc/permissions/
  - |   |   └─ android.hardware.vulkan.compute.xml
  - |   |   └─ android.hardware.vulkan.level.xml
  - |   |   └─ android.hardware.vulkan.version.xml
  - |   |   └─ android.software.vulkan.deqp.level.xml
- |   └─ /system/etc/linker.config.pb / vendor / product
- |
- |─ processos Android que alcançam o SGPU
  - |   └─ SurfaceFlinger
    - |   |   └─ vulkan.samsung.so mapeada
    - |   |   └─ libvulkan.so mapeada
    - |   |   └─ FDs → /dev/dri/renderD128
  - |   └─ com.sec.android.mimage.photoretouching
    - |   |   └─ vulkan.samsung.so
    - |   |   └─ libdrm\_sgpu.so
    - |   |   └─ FDs → renderD128
  - |   └─ com.samsung.android.photoremasterservice:photoremasterservice
    - |   |   └─ vulkan.samsung.so
    - |   |   └─ libdrm\_sgpu.so
    - |   |   └─ libOpenCL.so
    - |   |   └─ libSGPU0OpenCL.so
    - |   |   └─ FDs → renderD128
    - |   |   └─ FD → card0
- |
- |─ cadeia de compilação / shader inferida estaticamente
  - |   └─ SPIR-V / shader input
  - |   └─ tradução / IR (não capturada em runtime)
  - |   └─ GetOpcode / gen\_opcode / XlateOpcode
  - |   └─ GetHwOpcode
  - |   └─ SCEmitter / SCEmit\*
  - |   └─ SCAsmEncoder
  - |   └─ EncodeDPP / EncodeSDWA / EncodeWaitDepctr
  - |   └─ VOP / DPP encoding families
  - |   └─ shader binary (cadeia inferida; binary real ainda não capturado)
- |
- |─ limites da evidência

- |— símbolos e strings não provam chamadas executadas
- |— gfx10\_4\_GEN não prova X0940 = GFX10.4
- |— atividade SGPU não prova dispatch próprio
- |— API OpenCL não prova kernel conhecido com readback
- |— pipeline metadata não prova execução
- |— ISA nativa ainda requer shader → binary → runtime correlation

Nota: esta ramificação descreve a estrutura técnica do Xclipse e seus caminhos observados/inventariados. Ela não é a árvore de diretórios do repositório de documentação.